

Prüfungsvorbereitung Energy Systems

Die 60 wichtigsten Verständnisfragen

Global Energy Resources

1. The energy flow from mining to consumption is categorized in five stages. List these stages. [cite: 2]

Antwort: Primary Energy, Transformation Process, Secondary Energy, Final Energy Consumption, Useful Energy. [cite: 3]

2. Define the meaning of these two terms Reserve and Resource. [cite: 7]

Antwort: Reserve: Mit heutiger Technologie wirtschaftlich förderbar. Ressource: Potenziell vorhanden, aber derzeit nicht wirtschaftlich abbaubar. [cite: 8]

3. Name three non-renewable energy sources. [cite: 12]

Antwort: Fossile Brennstoffe (Kohle, Gas, Öl), Uran. [cite: 12]

Energy Transformation

4. Name and describe the levels of a traditional hierarchical power system structure. [cite: 17]

Antwort: Produktion (HV) → Übertragung (HV) → Verteilung (MV/LV) an den Endverbraucher. [cite: 18]

5. Why does the hierarchical power system has several voltage levels? [cite: 19]

Antwort: Um große Energiemengen mit minimalen Leistungsverlusten über große Distanzen zu transportieren. [cite: 20]

Electrical Energy Production

6. Describe the terms base load, mid-merit load and peak load. [cite: 26]

Antwort: Grundlast (dauerhafter Bedarf), Mittellast (variabler Bedarf), Spitzenlast (kurzzeitige Leistungsspitzen). [cite: 27]

7. What are typical base load power plants and what is their common characteristic? [cite: 28]

Antwort: Laufwasserkraftwerke, Nuklear- und Braunkohlekraftwerke. Charakteristik: Laufen kontinuierlich, schwer regelbar. [cite: 29]

8. What are typical peak power plants and what is their common characteristic?

[cite: 32]

Antwort: Pumpspeicherkraftwerke und Gasturbinen. Charakteristik: Sehr schnelle Startzeiten.

[cite: 32]

9. Describe the term spinning reserve and what is it used for? [cite: 33]

Antwort: Sofort verfügbare Erzeugungskapazität durch Generatoren, die synchron am Netz sind. Dient dem Ausgleich plötzlicher Lastwechsel oder Ausfälle. [cite: 34]

10. What are the biggest differences between regular economic market and the electricity market? [cite: 43]

Antwort: Elektrische Energie ist in großen Mengen kaum speicherbar, Erzeugung Verbrauch müssen zeitgleich sein und der Stromfluss folgt physikalischen Gesetzen. [cite: 44]

11. Why is the tradable product Electrical Energy time based? [cite: 47]

Antwort: Wegen der fehlenden großflächigen Speicherbarkeit muss Erzeugung und Verbrauch zeitgleich erfolgen. [cite: 48]

Power Generation Costs & Planning

12. What are CAPEX and what are they used for? [cite: 57]

Antwort: Capital Expenditures (Investitionskosten). Decken den Bau und die Errichtung ab. [cite: 58]

13. What are OPEX and what are they used for? [cite: 61]

Antwort: Operational Expenditures (Betriebskosten). Fallen für den laufenden Betrieb (z.B. Brennstoffe, Wartung) an. [cite: 62]

14. How is the power generation costs defined? [cite: 67]

Antwort: Jährliche Gesamtkosten geteilt durch die jährlich produzierte elektrische Energie. [cite: 68]

15. What is the accumulated daily load curve used for? [cite: 70]

Antwort: Um die Lastsituation zu definieren und die richtigen Kraftwerkstechnologien sowie deren minimale Betriebsstunden zu planen. [cite: 71]

Energy Trading

16. What markets are available for electrical power? [cite: 78]

Antwort: Spotmärkte (Day-Ahead, Intraday) und Terminmärkte (Futures). [cite: 79]

17. What are the two basic ways business transactions are happening? [cite: 86]

Antwort: Kontinuierlicher Handel (Continuous trading) und Auktionen. [cite: 87]

18. Which type of transaction is using an open ordering book and how does it works? [cite: 88]

Antwort: Kontinuierlicher Handel. Kauf- und Verkaufsaufträge werden gesammelt und fortlaufend abgeglichen. [cite: 89]

19. Which type of transaction is using a closed ordering book and how does it works? [cite: 92]

Antwort: Auktionen. Aufträge werden bis zu einer Deadline gesammelt, danach wird ein einheitlicher Preis gebildet. [cite: 93]

20. What is a Market Clearing Price? [cite: 96]

Antwort: Der Schnittpunkt der aggregierten Angebots- und Nachfragekurven; ein für alle Teilnehmer gültiger Preis. [cite: 97]

21. What does a physical fulfillment of a business transaction means and for what electricity products is it usually used? [cite: 100]

Antwort: Tatsächliche Stromlieferung gegen Geld. Genutzt bei Spotmärkten (Day-Ahead/Intraday) und physischen Optionen. [cite: 101]

22. What does the abbreviation OTC trading stands for and what does it means? [cite: 108]

Antwort: Over-the-counter. Direkter bilateraler Handel außerhalb der Strombörse. [cite: 109]

23. How does the Day Ahead Trading system works? [cite: 119]

Antwort: Aufträge werden bis 12:00 Uhr des Vortages gesammelt. Per Auktion wird der Market Clearing Price für jede Stunde des Folgetages ermittelt. [cite: 120]

24. What is the main decision factor when a utility has to decide to produce electrical energy by them self or buying it from the market... [cite: 121]

Antwort: Der Market Clearing Price im Vergleich zu den eigenen variablen Produktionskosten (Grenzkosten). [cite: 122]

25. What does the Merit order curve shows? [cite: 123]

Antwort: Einsatzreihenfolge der Kraftwerke, sortiert nach ihren Grenzkosten (von günstig zu teuer). [cite: 124]

26. How does the Intraday Trading system works? [cite: 130]

Antwort: Fortlaufender Handel (offenes Orderbuch) bis kurz vor Lieferbeginn, um kurzfristige Abweichungen auszugleichen. [cite: 131]

27. What is the Futures Trading system and what is it used for? [cite: 132]

Antwort: Handel von Strommengen zu einem Fixpreis weit in der Zukunft, zur langfristigen Preisabsicherung (Hedging). [cite: 133]

28. What is a balance group used for and who can participate in such a group? [cite: 136]

Antwort: Bündelt Netznutzer zum Bilanzabgleich zwischen Ein- und Ausspeisung. Jeder Marktteilnehmer muss Mitglied einer Bilanzgruppe sein. [cite: 137]

Thermal Plants

29. What is a cycle process (dt. Kreiprozess)? [cite: 143]

Antwort: Ein thermodynamischer Vorgang, bei dem das Arbeitsmedium nach mehreren Zustandsänderungen wieder in den Ausgangszustand zurückkehrt. [cite: 144]

30. Describe the four stages of the Carnot cycle. [cite: 147]

Antwort: 1-2 Isotherme Expansion (Wärmezufuhr), 2-3 Isentrope Expansion, 3-4 Isotherme Kompression (Wärmeabfuhr), 4-1 Isentrope Kompression. [cite: 148]

31. Describe the four stages of the Rankine cycle. [cite: 155]

Antwort: 1-2 Isentrope Kompression (Pumpe), 2-3 Isobare Wärmezufuhr/Verdampfung, 3-4 Isentrope Entspannung (Turbine), 4-1 Isobare Kondensation. [cite: 156]

32. What is the difference between an ideal and an real Rankine process. [cite: 159]

Antwort: Der reale Prozess beinhaltet Verluste: Druckverluste in Rohren und eine nicht-isentrope (verlustbehaftete) Expansion in der Turbine. [cite: 160]

33. Describe the four stages of the Brayton cycle. [cite: 172]

Antwort: 1-2 Isentrope Kompression, 2-3 Isobare Wärmezufuhr, 3-4 Isentrope Entspannung, 4-1 Isobare Wärmeabfuhr. [cite: 173]

34. Name the components of a coal fired power plant. [cite: 176]

Antwort: Kohlemühle, Kessel, Dampfturbine, Kondensator, Speisewasserpumpe, Elektrofilter, Rauchgasentschwefelungsanlage (REA), DeNOx-Anlage. [cite: 177]

35. What are the two basic different designs of a steam generator? [cite: 194]

Antwort: Naturumlaufkessel und Zwangsumlaufkessel (bzw. Zwangdurchlaufkessel/Benson). [cite: 195]

36. What are condenser used for in a thermal power plant? [cite: 198]

Antwort: Um den aus der Turbine austretenden Dampf wieder zu flüssigem Wasser zu kondensieren und so den Kreislauf zu schließen. [cite: 199]

37. Describe how a wet scrubber is used for flue gas desulphurization. [cite: 204]

Antwort: Rauchgas wird mit einer Kalkstein-Wasser-Suspension besprüht. Das SO_2 reagiert mit dem Kalk und fällt als Gips aus. [cite: 205]

38. Describe the Reaction Principle of a steam turbine. [cite: 212]

Antwort: Der Dampfdruck fällt sowohl im Leitrad als auch im Laufrad ab. Die Entspannung im Laufrad erzeugt eine Reaktionskraft, die den Rotor antreibt. [cite: 213, 214]

39. Describe the Impulse Principle of a steam turbine. [cite: 215]

Antwort: Der gesamte Druckabbau erfolgt im Leitrad (hohe Geschwindigkeit). Im Laufrad wird nur die kinetische Energie (Impuls) ohne weiteren Druckabfall übertragen. [cite: 216]

40. What is the working principle of combined-cycle gas-turbine (CCGT) plants? [cite: 217]

Antwort: Gas- und Dampfturbinenkraftwerk (GuD): Die heißen Abgase der Gasturbine erzeugen in einem Abhitzeessel Dampf, der eine Dampfturbine antreibt. [cite: 218]

41. Describe boiling water reactor (BWR) and Pressurized Water Reactor (PWR). [cite: 227]

Antwort: BWR: Wasser siedet direkt im Reaktorkern; Dampf treibt die Turbine. [cite: 228]
PWR: Wasser im Primärkreis steht unter hohem Druck und siedet nicht; ein Wärmetauscher erzeugt Dampf im Sekundärkreis. [cite: 229]

42. Describe the control strategy Boiler following. [cite: 232]

Antwort: Die Turbine regelt die elektrische Leistung. Fällt der Dampfdruck dadurch ab, regelt der Kessel die Feuerung nach, um den Druck wiederherzustellen. [cite: 233]

43. Describe the control strategy Turbine following. [cite: 234]

Antwort: Der Kessel wird auf eine bestimmte Leistung geregelt. Die Turbinenventile reagieren auf den entstehenden Dampfdruck und öffnen/schließen entsprechend. [cite: 235]

Renewable Plants

44. What is the commonly used turbine for river power plants, and why? [cite: 245]

Antwort: Kaplan-Turbine, da sie bei geringen Fallhöhen und stark schwankenden Wassermengen den höchsten Wirkungsgrad erzielt. [cite: 246]

45. What is a commonly used turbine used for storage power plants, and why? [cite: 249]

Antwort: Francis-Turbinen (mittlere bis hohe Fallhöhen) und Pelton-Turbinen (sehr hohe Fallhöhen), da sie für diese Drücke optimal konstruiert sind. [cite: 250]

46. Describe a typical cyclic operation (dt. Wälzbetrieb) of an pump storage power plant. [cite: 255]

Antwort: Tagsüber (Spitzenlast/hohe Preise) Wasser abarbeiten und Strom erzeugen; nachts (Schwachlast/niedrige Preise) Wasser wieder ins Oberbecken pumpen. [cite: 256]

47. Describe what the operation mode hydraulic short circuit means and what it is used for. [cite: 263]

Antwort: Pumpe und Turbine laufen gleichzeitig. Da große Pumpen oft nicht regelbar sind, steuert die Turbine den Bypass, um die Netto-Aufnahmeleistung stufenlos und hochdynamisch fürs Stromnetz (Frequenzregelung) zu justieren. [cite: 264]

48. Describe the phenomenon cavitation erosion. [cite: 273]

Antwort: Bei lokalem Unterdruck verdampft Wasser. Steigt der Druck wieder, implodieren diese Dampfblasen schlagartig und reißen Material aus den Turbinenschaufeln. [cite: 274]

49. Describe how a Francis turbine works. [cite: 278]

Antwort: Reaktionsturbine: Wasser strömt radial in das spiralförmige Gehäuse ein, durchströmt

das Laufrad und tritt axial nach unten aus. Druck und Geschwindigkeit erzeugen Drehmoment. [cite: 279, 280]

50. Describe how a Pelton turbine works. [cite: 281]

Antwort: Aktions-/Gleichdruckturbine: Hochgeschwindigkeits-Wasserstrahlen treffen auf becherförmige Schaufeln des Laufrades und übertragen ihre kinetische Energie durch Impulsumkehr. [cite: 282]

51. Describe how a Kaplan turbine works. [cite: 283]

Antwort: Wie ein Schiffspropeller. Sowohl Leitapparat als auch Laufradschaufeln sind verstellbar, um sich optimal an wechselnde Wasserführungen anzupassen. [cite: 284]

52. Describe how photovoltaic conversion works. [cite: 285]

Antwort: Sonnenlicht (Photonen) regt Elektronen in einem dotierten Halbleiter (Silizium) an. Das p-n-Feld trennt die Ladungen, wodurch eine elektrische Gleichspannung entsteht. [cite: 286]

53. What makes the blades of a wind turbine move? Describe the physical principle. [cite: 289]

Antwort: Der aerodynamische Auftrieb: Der Wind umströmt das asymmetrische Profil, erzeugt Unterdruck auf der Oberseite und zieht das Blatt nach vorn. [cite: 290]

54. Describe the working principle of an doubly fed induction generator (dt. Doppelgespeisten Asynchrongenerator). [cite: 293]

Antwort: Der Stator ist direkt mit dem Netz verbunden. Der Rotor wird über einen Frequenzumrichter gespeist, wodurch die Anlage mit variabler Drehzahl betrieben werden kann, bei konstanter Netzfrequenz. [cite: 294]

55. Name the two ways biomass can be used to produce electricity. [cite: 303]

Antwort: 1. Direkte Verbrennung (z.B. Holz) in einem Kessel zur Dampferzeugung für eine Dampfturbine. [cite: 304] 2. Vergärung zu Biogas, das in einem Verbrennungsmotor/Gasturbine verstromt wird. [cite: 305]

Power System Control

56. What are the tasks of a control area manager (dt. Regelzonenführer)? [cite: 307]

Antwort: Sicherstellung der Systembilanz (Erzeugung gleich Verbrauch), Frequenzhaltung, Beschaffung von Regelleistung und Netzengpassmanagement. [cite: 308]

57. Describe the working principle of an synchronous generator? [cite: 309]

Antwort: Ein rotierendes, gleichstromerregtes Magnetfeld im Rotor induziert in den feststehenden Wicklungen des Stators eine Wechselspannung (Netzfrequenz ist starr an Drehzahl gekoppelt). [cite: 310]

58. What are the three-stage procedure consists of, which is used to keep the electrical power balanced within the Continental European Grid? [cite: 315]

Antwort: Primärregelung, Sekundärregelung, Tertiärregelung (Minutenreserve). [cite: 316]

59. What is the time period for a single incident in the primary control stage? [cite: 317]

Antwort: Reaktion erfolgt innerhalb von Sekunden und muss bis zu 30 Sekunden vollständig erbracht sein. [cite: 318]

60. What is the time period for a single incident in the secondary control stage? [cite: 321]

Antwort: Aktivierung ab ca. 30 Sekunden, muss innerhalb von 5 bis 15 Minuten vollständig erbracht sein. [cite: 322]